

# 1 Données

Les données d'entrée et les variables du problèmes sont résumées dans la table qui suit :

TABLE 1 – Données et variables du problème complet

| Données (paramètres connus)            | Description                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $n$                                    | Nombre de pays                                                       |
| $T$                                    | Nombre de pas de temps                                               |
| $\sigma$                               | Pénalisation des pénuries                                            |
| $flux\_eff$                            | Efficacité des flux entre les pays                                   |
| $phs\_capacity_i$                      | Capacité de stockage PHS du pays $i$                                 |
| $ptg\_capacity_i$                      | Capacité de stockage PTG du pays $i$                                 |
| $phs\_power_i$                         | Puissance maximale de charge/décharge PHS du pays $i$                |
| $ptg\_power\_in_i, ptg\_power\_out_i$  | Puissance maximale d'entrée/sortie PTG du pays $i$                   |
| $phs\_efficiency_i, ptg\_efficiency_i$ | Efficacité de conversion PHS/PTG du pays $i$                         |
| $prod_i[t]$                            | Production disponible au pays $i$ à l'heure $t$                      |
| $demand_i[t]$                          | Demande d'énergie au pays $i$ à l'heure $t$                          |
| $q_{ij}^{\max}$                        | Capacité maximale d'échange d'énergie du pays $i$ vers $j$           |
| Variables à optimiser                  | Description                                                          |
| $phs\_level_i[t]$                      | Niveau de stockage PHS du pays $i$ à l'heure $t$                     |
| $ptg\_level_i[t]$                      | Niveau de stockage PTG du pays $i$ à l'heure $t$                     |
| $phs\_in_i[t], phs\_out_i[t]$          | Puissance de charge/décharge PHS du pays $i$ à l'heure $t$           |
| $ptg\_in_i[t], ptg\_out_i[t]$          | Puissance de charge/décharge PTG du pays $i$ à l'heure $t$           |
| $deficit_i[t]$                         | Déficit d'électricité au pays $i$ à l'heure $t$                      |
| $surplus_i[t]$                         | Surplus d'électricité au pays $i$ à l'heure $t$ (électricité perdue) |
| $q_{ij}[t]$                            | Electricité échangée du pays $i$ vers $j$ à l'heure $t$              |

## 2 Problème complet à n pays

$$\min \sum_{i=1}^n -\text{ptg\_level}_i[T-1] + \sigma \cdot \text{deficit}_i(t),$$

sous les contraintes,  $\forall i \in \{1, \dots, n\}$  :

$$\text{phs\_level}_i[0] = \text{phs\_capacity}_i/2, \quad (1)$$

$$\text{ptg\_level}_i[0] = \text{ptg\_capacity}_i, \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{prod}_i[t] - \text{demand}_i[t] + \text{phs\_out}_i[t] \times \text{phs\_efficiency}_i \\ + \text{ptg\_out}_i[t] \times \text{ptg\_efficiency}_i \\ - \text{phs\_in}_i[t] - \text{ptg\_in}_i[t] \\ - \sum_{j=1}^n q_{ij}[t] + \sum_{j=1}^n q_{ji}[t] = \text{surplus}_i[t] - \text{deficit}_i[t], \end{aligned} \quad (3)$$

$$\text{phs\_in}_i[t] \leq \text{phs\_power}_i, \quad (4)$$

$$\text{phs\_out}_i[t] \leq \text{phs\_power}_i, \quad (5)$$

$$\text{phs\_level}_i[t] \leq \text{phs\_capacity}_i, \quad (6)$$

$$\text{ptg\_in}_i[t] \leq \text{ptg\_power\_in}_i, \quad (7)$$

$$\text{ptg\_out}_i[t] \leq \text{ptg\_power\_out}_i, \quad (8)$$

$$\text{ptg\_level}_i[t] \leq \text{ptg\_capacity}_i, \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \text{phs\_level}_i[t] &= \text{phs\_level}_i[t-1] \\ &\quad + \text{phs\_in}_i \times \text{phs\_efficiency}_i \\ &\quad - \text{phs\_out}_i[t], \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \text{pts\_level}_i[t] &= \text{ptg\_level}_i[t-1] \\ &\quad + \text{ptg\_in}_i \times \text{ptg\_efficiency}_i \\ &\quad - \text{ptg\_out}_i[t], \end{aligned} \quad (11)$$

$$\text{deficit}_i[t](\text{prod}_i[t] - \text{demand}_i[t]) \geq 0, \quad (12)$$

$$q_{ij}[t] \leq q_{ij}^{\max}. \quad (13)$$

### 3 Problèmes séparés à n pays

Le problème est décomposé en deux étapes successives : une optimisation spatiale des échanges, suivie d'une optimisation temporelle de la gestion des stocks pour chaque pays.

#### 3.1 Optimisation des échanges : solve\_flux\_interval

Cette fonction calcule les flux optimaux  $q_{t,i,j}$  pour ramener le bilan net de chaque pays dans un intervalle cible défini par ses capacités de stockage.

$$\min_{q, \text{over}, \text{under}} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n \left( \sigma \cdot (\text{under}_i[t] + \text{over}_i[t]) + \sum_{j \neq i} q_{i,j}[t] \right)$$

sous les contraintes,  $\forall t \in \{1, \dots, T\}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$  :

$$r_i[t] = \text{dispo\_initiale}_i[t] - \sum_{j \neq i} q_{i,j}[t] + \text{flux\_eff} \sum_{j \neq i} q_{j,i}[t] \quad (14)$$

$$r_i[t] - \text{over}_i[t] \leq tmax_i \quad (15)$$

$$r_i[t] + \text{under}_i[t] \geq tmin_i \quad (16)$$

$$0 \leq q_{i,j}[t] \leq qmax_{i,j} \quad (17)$$

$$\text{over}_i[t], \text{under}_i[t] \geq 0 \quad (18)$$

### 3.2 Gestion du stockage local : optimize\_storage

Cette fonction optimise la stratégie de charge et décharge sur l'année pour un pays donné, en minimisant le déficit résiduel.

$$\min \quad -\text{ptg\_level}[T - 1] + \sigma \times \text{deficit}(t)$$

sous les contraintes :

$$\begin{aligned} \text{phs\_level}[0] &= \text{phs\_capacity}/2, \\ \text{ptg\_level}[0] &= \text{ptg\_capacity}, \\ \text{phs\_in}[t] &\leq \text{phs\_power}, \\ \text{phs\_out}[t] &\leq \text{phs\_power}, \\ \text{phs\_level}[t] &\leq \text{phs\_capacity}, \\ \text{ptg\_in}[t] &\leq \text{ptg\_power\_in}, \\ \text{ptg\_out}[t] &\leq \text{ptg\_power\_out}, \\ \text{ptg\_level}[t] &\leq \text{ptg\_capacity}, \\ \text{phs\_level}[t] &= \text{phs\_level}[t - 1] \\ &\quad + \text{phs\_in} \times \text{phs\_efficiency} \\ &\quad - \text{phs\_out}[t], \\ \text{ptg\_level}[t] &= \text{ptg\_level}[t - 1] \\ &\quad + \text{ptg\_in} \times \text{ptg\_efficiency} \\ &\quad - \text{ptg\_out}[t], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{prod}[t] + \text{phs\_out}[t] \cdot \text{flux\_eff} + \\ \text{ptg\_out}[t] \cdot \text{flux\_eff} + \text{deficit}[t] &= \text{demand}[t] + \text{phs\_in}[t] \\ &\quad + \text{ptg\_in}[t] + \text{surplus}[t] \end{aligned}$$

### 3.3 Coordination globale : `optimize`

La fonction `optimize` orchestre l'ensemble en définissant les potentiels de flexibilité comme cibles pour les échanges :

- **Cibles de flux** : Pour chaque pays  $i$ , les bornes de l'intervalle cible sont :
  - $tmin_i = -(\text{phs\_power}_i + \text{ptg\_power\_in}_i)$
  - $tmax_i = \text{phs\_power}_i + \text{ptg\_power\_out}_i$
- **Séquence** :
  1. Calcul de la `dispo_initiale` = `prod` – `demand`.
  2. Résolution des flux via `solve_flux_interval`.
  3. Calcul des restes (positifs ou négatifs) après échanges et séparation en vecteurs de surplus et de déficit.
  4. Résolution parallèle de `optimize_storage` pour chaque pays  $i \in \{1, \dots, n\}$  avec le surplus et le déficit calculé précédemment.